

Corso di Laurea in Informatica
Linguaggi

Esame del 20 Febbraio 2020

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per svolgere **UNO** degli ultimi due esercizi si hanno a disposizione ulteriori 20 minuti
- Gli iscritti dal 2018/19 in poi, che non hanno consegnato il progetto **NON POSSONO** rispondere a nessuno degli ultimi due quesiti
- Gli iscritti ad un anno precedente al 2018/19 che hanno consegnato il progetto possono rispondere **ESCLUSIVAMENTE** alla domanda sul progetto.

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete (come pseudo-codice o come flow-chart).

2. (2) Dimostrare per induzione che $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$.

3. (6) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int x := 1; int y := 2;
void A(){
    int z := x + y;}
void B(){
    int x := 2; int w=4;
    void C(){
        int x := y + w;
        A();}
    y:=y+x;
    C();}
B();}
```

4. (4) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili dopo l'esecuzione del codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void foo (int x, int y){
    x = x+5;
    y = 2 * y;
}
void main(){
    int a = 3, b=2;
    foo(a,b);
}
```

5. (5) Si consideri lo schema del seguente codice, nel quale vi sono due buchi indicati rispettivamente con (*) e (**). Si dia il codice da inserire al posto di (*) e (**) in modo tale che:

- (a) Se il linguaggio usato adotta lo scope statico, le due chiamate alla procedura foo assegnino a x lo stesso valore;
- (b) Se il linguaggio usato adotta lo scope dinamico, le due chiamate alla procedura foo assegnino a x valori diversi.

```
{ int a=0; int y=1;
(*)
void exec(){
    int x;
    (**);
    x=fun(); a++;
}
while(a ≤ 1){exec();}}
```

6. (6) Siano $\rho = [y \mapsto 5]$ un ambiente dinamico. Mostrare le derivazioni della semantica dinamica per il programma **var** $x : int = 4; x := x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria iniziale σ ($\rho \vdash \langle \text{var } x : int = 4; x := x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Esercizi per i quali si hanno ulteriori 20 min a disposizione

1. (4) **[Esclusivamente per chi ha consegnato il progetto, a questa domanda si pu rispondere ad un solo appello e la valutazione rimane valida e imm modificabile fino all'appello di febbraio 2021 escluso]**
 - a Si spieghi come è stata modificata la grammatica Imp.g4 per implementare il costrutto di scelta non deterministica 'nd' (in particolare, si commenti quali categorie sintattiche sono state modificate/estese/introdotte e perché).
 - b Si spieghi, a parole e/o in pseudocodice, come è stata implementata la semantica dinamica del costrutto di scelta non deterministica 'nd'. In particolare, si commenti come l'implementazione realizzata rifletta la semantica intuitiva del costrutto.
 - c Si spieghi quale sarebbe la differenza (sia dal punto di vista sintattico sia da quello semantico) se il costrutto di scelta non deterministica 'nd' fosse un'espressione anzich un comando. (suggerimento: si ragioni sul seguente programma $x = \text{nd}(0, 1)$).
2. (3) **[Esclusivamente per iscritti a A.A. strettamente precedenti al 2018/19 che NON hanno consegnato il progetto]** Definire semantica statica e dinamica della seguente nuova espressione, con la semantica intuitiva di valere e_1 se e_0 è vera, e_2 altrimenti.

$$e ::= (e_0? e_1 : e_2)$$